Neutrinomassen-Bestimmung: Vergleich von KATRIN-Spektroskopie und kosmologischer Strukturbildung

Oliver Christ[1,*]

[1]FH Aachen, Fachbereich Energietechnik, Physikingenieurwesen 5. Semester, Jülich, Deutschland
[*] oliver.christ@alumni.fh-aachen.de

Abstract. Dieses Proceeding erweitert die besprochenen kernphysikalischen Grundlagen der Neutrinomasse um ihre kosmologische Komponente. Während das Poster die β-Zerfall-Spektroskopie erklärt, zeigt dieses Proceeding, wie massive Neutrinos die kosmische Strukturbildung beeinflussen. Zwei komplementäre Ansätze werden analysiert: Das KATRIN-Experiment liefert die direkte Labormessung $m_{\nu_e} < 0,45\,\mathrm{eV}$ (2025), während kosmologische Beobachtungen (Planck, DESI) die schärfere Grenze $\sum m_\nu < 0,12\,\mathrm{eV}$ setzen (modellabhängig). Der Seesaw-Mechanismus erklärt die winzige Masse durch schwere rechtshändige Neutrinos, und das zukünftige TRISTAN-Upgrade könnte sterile Neutrinos als Dunkle-Materie-Kandidaten nachweisen. Zusammen liefern Labor- und Kosmologie-Grenzen wichtige Hinweise auf Physik jenseits des Standardmodells.

1 Einleitung

Seit Wolfgang Paulis Postulat 1930 und Enrico Fermis Theorie des β-Zerfalls (1934) sind Neutrinos zentraler Bestandteil der Teilchenphysik. Während sie im Standardmodell ursprünglich masselos waren, beweisen Oszillationsexperimente seit 1998, dass Neutrinos eine Masse besitzen müssen. Doch die Oszillation liefert nur Massendifferenzen, keine absolute Skala. Hier stehen wir vor einem fundamentalen Problem: Laborexperimente wie KATRIN liefern eine Obergrenze ($m_{\nu_e} < 0,45\,\mathrm{eV}$ (2025)), doch die absolute Masse könnte deutlich darunter liegen. Genau hier wird die Kosmologie unverzichtbar. Da Neutrinos im frühen Universum in großer Zahl vorhanden waren, hinterlässt selbst eine winzige Masse gravitative Spuren in der kosmischen Struktur. Dieses Proceeding beleuchtet, wie wir diese Spuren nutzen, um die Grenzen der Labormessungen zu unterbieten.

2 Kosmischer Neutrinohintergrund und Primordiale Nukleosynthese

Neutrinos entstanden im sehr frühen Universum und waren bis etwa eine Sekunde nach dem Urknall (Big Bang - $T \approx 1\,\mathrm{MeV}$) durch schwache Wechselwirkung im thermischen Gleichgewicht mit dem Urplasma. Aufgrund der Expansion des Universums haben diese Neutrinos heute eine Temperatur von $T_\nu \approx 1,95\,\mathrm{K}$ und eine Teilchendichte von etwa 113 Neutrinos pro Flavour und Kubikzentimeter (insgesamt $339\,\mathrm{cm}^{-3}$). [2]

Solange Neutrinos relativistisch sind ($m_\nu \ll T$), tragen sie signifikant zur Strahlungsenergiedichte des Universums bei. Der Beitrag zur Strahlungsenergiedichte wird durch die effektive Anzahl relativistischer Neutrinoarten N_{eff} beschrieben, die angibt, wie viele Neutrino-Flavours effektiv zur Energiedichte beitragen. Für drei masselose Neutrinos erwartet das Standardmodell $N_{\mathrm{eff}} = 3,046$. Dieser Wert liegt leicht über 3,0, da die Neutrinos während ihrer kontinuierlichen (nicht instantanen) Entkopplung noch einen kleinen Teil der Energie aus der e^+e^--Annihilation absorbieren, was ihre Energiedichte erhöht. [2] [5]

Die primordiale Nukleosynthese (BBN - Big Bang Nucleosynthesis), die in den ersten drei Minuten nach dem Urknall stattfand, erlaubt eine Überprüfung dieser Annahmen. Die primordiale Häufigkeiten von leichten Elementen, insbesondere Helium-4 und Deuterium, hängen stark von der Expansionsrate und damit von N_{eff} ab. Analysen der Elementhäufigkeiten bestätigen, dass es drei aktive Neutrinofamilien gibt und begrenzen die Abweichungen durch hypothetische sterile Neutrinos stark ($N_{\mathrm{eff}} \approx 3$). [5] Bemerkenswert ist hier, dass bereits die ersten drei Minuten nach dem Urknall uns heute noch präzise Informationen über die Anzahl der Neutrinofamilien liefern können.

3 Wirkung von Neutrinomassen auf die kosmische Strukturbildung

Massive Neutrinos verändern ihre Rolle in der kosmischen Geschichte grundlegend, sobald sie vom relativistischen in den nicht-relativistischen Zustand übergehen. Dieser Übergang findet statt, wenn ihre thermische Energie unter ihre Ruheenergie fällt ($3T_\nu < m_\nu$). Da die Neutrinotemperatur mit der Expansion des Universums sinkt, lässt sich der Zeitpunkt dieses Übergangs direkt mit der Neutrinomasse verknüpfen. Für Massen im eV-Bereich findet er während der materiedominierten Ära statt. [2]
Vor und während dieses Übergangs können Neutrinos aufgrund ihrer schwachen Wechselwirkung und hohen Geschwindigkeit frei aus Dichteschwankungen herausströmen. Dieser Effekt wird Free-Streaming genannt und wirkt der Verklumpung durch Gravitation entgegen. Die charakteristische Skala, unterhalb derer dieser Effekt wirkt, wird durch den Wellenvektor k_{nr} beschrieben. Dieser ist bei der Temperatur des nicht relativistischen Überganges definiert:

$$k_{nr} \approx 0{,}018 \cdot \Omega_m^{1/2} \cdot \left(\frac{m_\nu}{1\,\mathrm{eV}}\right)^{1/2} \cdot h\,\mathrm{Mpc}^{-1} \tag{1}$$

Dabei ist h der dimensionslose Hubble-Parameter, Ω_m die Materiedichte (heute) und k in Mpc^{-1} angegeben. Dieser Zusammenhang zeigt, dass die Free Streaming Länge ($\lambda \propto 1/k$) umgekehrt proportional zur Wurzel der Masse ist. [2]
Das Free-Streaming führt dazu, dass Dichteschwankungen auf kleinen Skalen (große k) unterdrückt werden (vergleiche Abbildung 1), da Neutrinos nicht in den Potentialtöpfen der Dunklen Materie gebunden bleiben können. Das Resultat ist eine Dämpfung des Materieleistungsspektrums $P(k)$ im Vergleich zu einem Modell mit masselosen Neutrinos. Analytische Näherungen und Simulationen zeigen, dass die Unterdrückung des Leistungsspektrums für kleine Skalen proportional zum Anteil der Neutrinodichte an der Gesamtmaterie ist ($\Delta P/P \approx -8f_\nu$). Praktisch bedeutet dies: Je schwerer die Neutrinos, desto stärker fehlen kleine Strukturen im Universum. [2] Die Neutrinomasse wirkt hier direkt als Brücke zwischen mikrophysikalischen Eigenschaften und großskaligen Beobachtungen. Die Abbildung 1 zeigt eindrucksvoll, wie selbst eine winzig kleine Masse bereits signifikante Auswirkungen auf die Strukturbildung hat. Dies ist ein Hinweis darauf, wie empfindlich kosmologische Beobachtungen auf die Neutrinophysik reagieren.

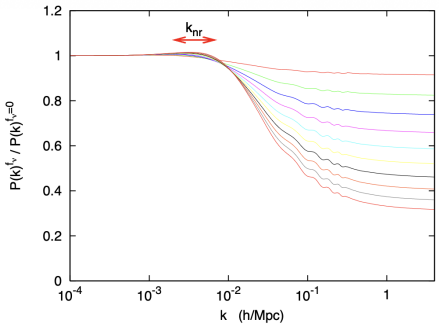

Abbildung 1: Einfluss massiver Neutrinos auf das Materieleistungsspektrum. Das Verhältnis $P(k)$ zum masselosen Fall zeigt für verschiedene Dichteanteile eine Dämpfung kleiner Strukturen (große k) durch Free-Streaming.[Bild aus [2]]

Durch die Analyse der Galaxienverteilung (BAO - Baryon Acoustic Oscillations) und des Kosmischen Mikrowellenhintergrundes (CMB) können Kosmologen diese fehlende Struktur quantifizieren und Obergrenzen für die Summe der Neutrinomassen ableiten. Aktuelle Kombinationen aus Planck-Daten (CMB) und BAO-Messungen (wie z.B. SDSS) liefern dabei eine Obergrenze von: $\sum m_\nu < 0{,}12\,\mathrm{eV}$ (95 % CL).
Dieser kosmologische Grenzwert ist deutlich strenger als das direkte Limit der Labormessung von KATRIN mit $m_{\nu_e} < 0,45\,\mathrm{eV}$ (2025). Während KATRIN modellunabhängig die Masse des Elektron-Antineutrinos misst, ist die kosmologische Grenze modellabhängig, bietet aber im Standardmodell die derzeit schärfste Einschränkung. [1] [3] Auffällig ist, dass diese Grenze bereits nahe an der minimal durch Oszillationsexperimente erlaubten Massenskala liegt.

4 Vergleich: Labormessungen vs. kosmologische Grenzen

Laborexperimente und kosmologische Beobachtungen nähern sich der Neutrinomasse von zwei völlig unterschiedlichen Seiten. Gerade diese Komplementarität macht die Kombination beider Felder so spannend.
KATRIN (Laborexperiment): Das Experiment bestimmt die Masse des Elektron-Antineutrinos modellunabhängig rein kinematisch aus dem Endpunkt des Tritium-β-Zerfalls. Diese Methode erfordert nur minimale theoretische Annahmen, ist aber technisch extrem anspruchsvoll. Das aktuelle Limit liegt bei $m_{\nu_e} < 0,45\,\mathrm{eV}$ (2025). [1]

Kosmologische Grenzen (Planck + Large-Scale Structure): Messen die Summenmasse aller drei Neutrinoflavours $\sum m_\nu$ indirekt über gravitativen Einfluss auf die Strukturbildung. Mit $\sum m_\nu < 0,12\,\mathrm{eV}$ ist diese Grenze derzeit deutlich strenger als die Labormessung. Das Limit gilt im Rahmen des ΛCDM-Standardmodells. Erweiterungen des Modells (z. B. eine dynamische Dunkle Energie) könnten diese Grenzen aufweichen. [2] [5]
Oszillationsexperimente: Messen nur die Massendifferenzquadrate Δm_{ij}^2 zwischen verschiedenen Neutrinomassen. Aus diesen folgt, dass mindestens ein Neutrino eine Masse von $m_{\nu,\min} \gtrsim 0,05\,\mathrm{eV}$ haben muss. Die absolute Massenskala bleibt hier aber ungeklärt. [2] [5]
Die Kombination dieser Methoden engt das Fenster für die Neutrinomasse immer weiter ein. Zukünftige Projekte werden die Sensitivität weiter steigern:

- **KATRIN-Upgrade:** Sensitivität von 0,2 eV (90% CL) angestrebt.
- **Euclid / DESI:** Präzise Kartierung von Millionen Galaxien zur weiteren Verschärfung der kosmologischen Grenzen. [4] [5]
- **TRISTAN:** Suche nach sterilen Neutrinos (keV-Bereich) als Dunkle-Materie-Kandidaten.
- **PTOLEMY:** Direktnachweis der Relikt-Neutrinos aus dem Urknall.

Der Faktor ≈ 4 zwischen beiden Grenzen zeigt, dass die Kosmologie zwar schärfere Limits liefert, diese aber stark modellabhängig sind. Sollte sich das Standardmodell der Kosmologie als unvollständig erweisen, könnten sich diese Grenzen deutlich verschieben.

5 Fazit und Ausblick

Die Bestimmung der Neutrinomasse verknüpft Teilchenphysik und Kosmologie. Während KATRIN direkte, modellunabhängige Obergrenzen liefert, steuert die Kosmologie strengere, aber modellabhängige Limits bei. Die winzige Masse deutet dabei stark auf Physik jenseits des Standardmodells hin, wie den Seesaw-Mechanismus. [1] Die kommenden Jahre werden zeigen, ob tatsächlich die minimal mögliche Massenhierarchie realisiert ist. In Zukunft werden Upgrades wie TRISTAN und Surveys wie Euclid die Sensitivität deutlich steigern und den Bereich der minimal erlaubten Masse von $\approx 0,05eV$ erreichen. Besonders spannend bleibt der Vergleich beider Zugänge: Sollten sich Widersprüche zwischen Labor- und kosmologischen Daten zeigen, wäre dies ein klares Indiz für neue Physik im Neutrinosektor oder Korrekturen am kosmologischen Standardmodell. [4] [5]

6 Literatur und Bildquelle

1. Christ, Oliver (2025): *Die Masse des Neutrinos.* Poster, FH Aachen, Fachbereich Energietechnik, Dezember 2025.

2. Lesgourgues, Julien; Pastor, Sergio (2006): *Massive neutrinos and cosmology.* LAPTH-1131/05, IFIC/05-59. arXiv:astro-ph/0603494v2, insbesondere Abbildung 13. https://arxiv.org/abs/astro-ph/0603494

3. Allali, Itamar J. (2024): *Neutrino mass bounds from DESI 2024 are relaxed by Planck PR4 and cosmological supernovae.* Department of Physics, Brown University, August 14, 2024. Based on IJA, A. Notari, arXiv:2406.14554. https://arxiv.org/abs/2406.14554

4. Marulli, Federico; Carbone, Carmelita; Viel, Matteo; Moscardini, Lauro; Cimatti, Andrea (2011): *Effects of massive neutrinos on the large-scale structure of the Universe.* Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **418**, 346–356. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2011.19488.x

5. Mangano, Gianpiero; Serpico, Pasquale D. (2011): *A robust upper limit on N_{eff} from Big Bang Nucleosynthesis, circa 2011.* Physics Letters B **701**(3), 296–299. `https://doi.org/10.1016/j.physletb.2011.05.075`